Shuttle 密钥恢复研究：转移方向反转、γ 的精确恢复与提升方程

GLM-5.3 Max JY Liu

2026 年 10 月 19 日

摘要

Shuttle 是免拒绝迭代拒绝采样（iterative rejection sampling）在 MLWE 上的 Fiat–Shamir 型签名实例化，NICCS 首轮提交物为其竞赛重参数化版本。我们在规范书 Algorithm 22 与全部九个实现变体中发现一个转移方向反转：交替级数转移概率 S_v 被赋给离心移动，而方案自身 §4.1 的安全论证要求它赋给向心移动。单个语义位的反转使签名响应分布显著偏离目标高斯（秘密方向投影方差 $+28.5\%$，$z = +35.4\sigma$），公开数据 850 份签名即可 5σ 区分出厂实现与正确实现；实测 Rényi 散度超预算约 76 个比特，出厂实现的分布性安全论证前提被否定。在此基础上，我们将签名文本中的互相关泄漏累积为分圆环元素 $\gamma = s\bar{s}$ 的精确值（342M 签名 + 30 个训练密钥的仿射去偏，512/512 系数精确取整），由 γ 构造攻击者理想，并完整执行了两条代数端局：子域塔（dim-128 uSVP 在 25 秒内解出 $N(s_0)$）与 Gentry–Szydlo 乘子链（全量逆向 + 自实现 + 真值验证后，判定 **结构性发散**——经典 GS 多项式时间论证隐含的嵌入谱前提在本实例不成立）。至此密钥提取被归约为单一、可精确量化的格问题：dim-256 扭曲格中 gap ≈ 1.01 的 uSVP（需 $\beta \approx 250+$ 的 BKZ，超出当前技术），或经提升方程 $A^2 - yB^2 = N(s_0)$ 的整数小解绕开（其全部连续松弛与廉价捷径已被系统排除）。最后，必须区分两个层面：全部恢复进展都以实现层的方向反转缺陷为前提——设计层（两篇论文定义的正确构造）在我们已测的全部信道上保持完好。**实现层攻破与设计层未破的差距，是本研究最重要的安全学结论**（§9.2）。方向反转发现的完整报告（10 页）见 `docs/shuttle_attack_report.pdf`，战役全程纪要（至第十八次补充）见 `docs/`。

Abstract. Shuttle is a rejection-free iterative-rejection-sampling lattice signature (MLWE, Fiat–Shamir). We find a transition-direction reversal in the competition package's Algorithm 22 and all nine implementation variants: the alternating-series transition probability S_v is assigned to the centrifugal move, whereas the scheme's own security argument (§4.1) requires the centripetal one. A single semantic bit inflates the secret-direction projection variance by $+28.5\%$ ($z = +35.4\sigma$); 850 public signatures distinguish the shipped implementation from a correct one at 5σ, and the measured Rényi divergence exceeds the claimed budget by $\sim$76 bits. We then accumulate the cross-correlation leakage into the exact value of the cyclotomic element $\gamma = s\bar{s}$ (342M signatures, affine de-biasing trained on 30 keys, 512/512 coefficients exact), construct the attacker's ideal, and carry both algebraic endgames to conclusion: the subfield tower (dim-128 uSVP yields $N(s_0)$ in 25 seconds) and the Gentry–Szydlo multiplier chain (fully reverse-engineered, implemented and ground-truth validated, then judged **structurally divergent** on this instance). Key extraction is thereby reduced to a single, precisely quantifiable lattice problem: uSVP with gap ≈ 1.01 in the dim-256 twisted lattice (requiring BKZ at $\beta \approx 250+$), or a bypass via the integer small solutions of $A^2 - yB^2 = N(s_0)$. Crucially, all recovery progress is premised on the implementation-level transcription defect; the design level (the correct construction of the two papers) remains intact on every channel we have measured. The gap between an implementation break and a design break is the central security lesson of this study.

1 对象、授权与结论概览

对象为 `shuttle` 提交包（SHUTTLE-128/256/512 × ref/avx2/avx512 九个变体；SHUTTLE-128：$n = 256$，$q = 15361$，$\tau = 42$，宽高斯速率 $r = 825$）。研究在算法发布方书面许可下进行（2026-10 起生效，实现层攻击研究）。技术谱系：Lyubashevsky 的 Fiat–Shamir with aborts → BLISS 双模高斯 → Gärtner 的迭代拒绝采样（ePrint 2024/2052，CRYPTO 2025：把一次性大拒绝分解为 τ 步小转移，条件于成功精确保持目标分布）→ Shuttle 论文（ePrint 2026/1991，ASIACRYPT 2026：去掉 abort，用 Rényi 散度界住每步漂移）。提交物是论文的大幅重参数化重写。

按攻击目标的三个层级给出结论概要，逐项证据在后续各节：

1. **大幅缩减安全强度——成立**。出厂实现的分布性安全论证前提被实测否定（§2）；统计区分 850 份签名。
2. **从设计上攻破提交物——成立**。Algorithm 22 与其自身的 §4.1 证明矛盾，出厂代码没有任何有效的零知识论证覆盖。注意这**不推翻**两篇论文：Gärtner 理论与 Shuttle 论文的数学、伪代码均正确（我们独立重推验证，§2.3）。
3. **恢复等价密钥——尚未达成**，但已完全定界（§9.1）：全部代数量可由转录导出，密钥提取归约为单一格问题（dim-256 扭曲 uSVP，gap ≈ 1.01）或提升方程的整数小解。

2 发现：转移方向反转

2.1 缺陷的形态

Gärtner 框架中，转移概率由交替级数 $S_v(y) = \sum_{k\geq 0}(-1)^k\, \rho_g(y + kv)/\rho_g(y)$ 给出。Shuttle 论文 Figure 1 约定 $p_v(y) = \Pr[T_v(y) = y - v]$（向心），Figure 2 的免对数实现 T3 中 "区间命中 ⇒ 移动 $y - v$"。提交物的 Algorithm 22（`irs.c::R_transition`，三后端逐行对应）区间测试本身实现正确且锚点正确（端点公式与论文 T3 的 J_N 逐项相等），**唯一错在命中后的移动方向**：出厂实现把 S_v 给了离心移动。即 $\Pr[\text{向心}] = 1 - S_v$，应为 S_v。

2.2 为什么功能测试看不见它

验证方程依赖双峰恒等式 $q\cdot(\pm 1) \equiv q \pmod{2q}$：IRS 每步转移 $z \leftarrow z \pm v$ 的独立符号选择被该恒等式完全吸收——无论方向指派对错，签名永远合法。KAT 一致性、签名/验证正确性、确定性 DRNG 重放等全部出厂测试对本缺陷**原理上不可见**（免疫性引理，证明见 `docs/shuttle_attack_report.pdf` §3）。缺陷只能通过规范书内部一致性审计或输出分布的统计检验暴露；我们两者都做了。

2.3 实测证据与量化

固定密钥、84,000 次转移、2,000 次独立 (y, c, IRS) 试验：

统计量	出厂版	两行修补版	独立高斯对照
$\mathrm{Var}(\langle z, v_j\rangle)/\sigma^2 V$（控制组 1.0061）	$\mathbf{1.2847}$	1.0063	0.9923
相对膨胀 z 值	$\mathbf{+35.4\sigma}$	$+0.0$	—

出厂签名 $\mathbb{E}\|z_1\|^2$ 相对公开可计算的解析基线上移 $+0.88\%$，200,000 份签名下 $z = +76.6$，折算 **850 份签名即** 5σ——免侧信道、免伪造、纯被动的公开区分器。由均值偏移换算（KL $\geq \delta^2/2$），实测 R_2(出厂 ‖ 理想) $\geq 1 + 2^{-6.1}$/ 签名，而规范书断言 IRS Rényi 因子 $\leq 1 + 2^{-82}$：**超预算约 76 个比特**。这不是裕量变小，是论证前提不成立。

修复是两行（三后端各一份，`flag64` 的两个常量对调），修补后膨胀归零（$z = +0.0$）。我们同时建议提交方在 KAT 之外增加分布性回归测试（$\mathrm{Var}(\langle z, v_j\rangle)/\sigma^2 V$ 与 $\mathbb{E}\|z_1\|^2$ 相对解析基线的偏移，5σ 阈值、10^4 量级签名即可自动化）——免疫性引理的直接推论。

2.4 致错机理与文献边界

与两篇文献逐条对照后的定性：Gärtner 2024/2052 与 Shuttle 论文 2026/1991 的数学与伪代码均正确（论文不变量公式 $\rho'_v(y)$ 我们独立重推逐项通过，含中带边界情形）。提交物的方向指派恰是 “Gärtner 的移动方向 × Shuttle 的锚点约定” 的交叉组合——两个正确约定的所有交叉组合中唯一错误的那格。这解释了为何区间测试逐项正确而方向错误：转录发生在语义层而非数值层。精度审计（阶段 I，`docs/shuttle_ 高斯采样器精度深挖.md`）已先行排除数值近似：96-bit 反向 CDT、ApproxExp/ApproxLog、卷积 + 拒绝全部达标（$R_{1025} = 1 + 2^{-95.40}$，$\chi^2/\mathrm{df} = 0.9985$）——错误不在采样管线，这把攻击面精确孤立到转移核的方向指派。

论文作者对 Gärtner 框架的批评中预见的是数值近似形态的脆弱（截断、定点、近似比较）；本发现以未列举的第三种形态（方向语义）成真。对文献的影响：不构成对 Gärtner 理论的反例，但表明 S_v 这类 “方向语义重载” 的记号是转录错误的客观温床——Rényi 界的逐步核算对语义位零覆盖。

3 从区分到泄漏：γ 张量

方向反转使响应分布携带秘密的系统性信息。泄漏信道的完整地图（全部实证）：

信道	状态	证据
对角 + 跨块互相关 $C_{kk'}(d) = c'' \cdot \gamma_{kk'}(d)$，6 对	**泄漏**	$c'' \approx 84.0$ 六对共用，$R^2 = 0.92$–0.946
均值信道 $\mathbb{E}[z \mid c]$	关闭	$P[+\mathrm{rot}] = \frac{1}{2}S + \frac{1}{2}(1 - S) \equiv \frac{1}{2}$
跨分量二阶边际	恰好抵消	实测 rms 0.23 = 噪声底

oracle 诊断（给定真值模数与真值相对相位）下重建达 762/768（99.2%），4M 签名 + 真相位下 768/768——**信息充分，瓶颈在求解**：频域泄漏 Gram 的秩 1 主导分量给出 $\hat{g}\hat{g}^*$ 的方向，但每频率的离散相位（128 维）构成极深伪整数盆地，十四族求解器（角同步 GN、含模数 GS、θ-L-BFGS、交叉目标 CD、模拟退火 3×10^7 步、分块 Gauss–Seidel、fpylll 格 ILS、204 起点 6 进程锦标赛等）全部止步于 270–460/768。真解是明确的全局最优（$\mathrm{cost}(s_{\mathrm{true}})$ 比全部伪解低 $\geq 3.3\times$）——搜索失败而非错误最优。

多密钥留一（LOO）偏差学习确认系统偏差张量的跨键共性分量约占 1/3；同密钥独立 2M 流的差恰为理论蒙特卡洛噪声底（rms 2.024 对 2.022，逐位一致）——“非仿射机制项” 不存在，残差即统计底。这一判别决定了战略转向：**不与相位搜索缠斗，改走环分解**——$\gamma = s\bar{s}$ 是 $\mathbb{Z}[\zeta_{512}]$ 中的范数型对象，绕开相位恢复。

4 γ 的精确恢复

数据侧终点由三件工作闭合：

1. **交叉通道代数**。$(\gamma_{01}) + (\gamma_{02}) = (s_0)(\bar{s}_1, \bar{s}_2) = (s_0)$ 在 5/5 个真实密钥上精确成立（成员关系经精确整数重构验证，$|\det B_0|$ 与 $|N(s_0)|$ 逐位相等）——理想生成只需两个交叉通道，噪声最大的对角通道完全绕开。

2. **跨键仿射去偏**。系统偏差经 17 抽头通道卷积仿射算子建模（LOO 交叉验证）：训练键数 $6 \to 15/4$ 处取整错误；$18 \to 1{+}1$（定位边缘滑落 lag）；$30 \to 0{+}0$。

3. **数据量**。342M 目标签名（$12 \times 14.25\text{M} \times 2$ 批次，流式 14GB 随机源）。

结果：γ_{01}、γ_{02} **全部 512/512 系数精确取整**，与真值逐位相等；由取整 γ 构造的攻击者理想 $(\gamma_{01}) + (\gamma_{02})$ 中 $s_0 \in J$ 精确成立。等价密钥类为 $\{sk, -sk\}$（双峰符号对称），e' 可由公钥与 s 精确导出（`harness_forge.c` 端到端验证）。

5 代数端局之一：直接归约与工具链修复

难度阶梯（fpylll，mpfr-212）：$n = 32/64$ LLL 直接恢复（0.2/0.7 s）；$n = 128$ BKZ-20 完整恢复 9 s（生成元 + 除法步精确整数验证）；$n = 256$ 阻塞。$n = 256$ 的完整攻坚账本（全部实测，供复现者评估）：

尝试	结果
LLL（各基变体，proved/fast）	$\|b_1\| = 185.6$，目标 14.3
fplll BKZ $\beta \geq 16$	babai “infinite loop” 中止（全部基变体；随机 256 维对照 0.7 s 干净通过）
BKZ $\delta = 0.80$	6.7 小时真实推进后中止
G6K workout（MAX_SIEVING_DIM 重建至 280）	24 h、筛维 $\sim$143、29 GB、无命中
手版/检查点式 BKZ-30/40/50	数千轮头部不动

经验定性：512 条重简并轨道（$\pm x^j s_0$）+ LLL-only 起点使实例远难于 uSVP gap 估计（所需 $\beta \gg 143$ 筛维等效），接近 dim-256 近 SVP。

工具链修复：fplll 的 `lll.cpp` 在 babai 不收敛点直接抛错，我们改为硬迭代上限的优雅降级（三机构建链：Windows 克隆 $\to$ 本地 WSL autoreconf $\to$ 远端编译）。补丁后 BKZ-40 在原卡死基族上首次完整运行（78 s）——但坏轮廓是根因，标准 BKZ 管线仍不足以解 $n = 256$。补丁对社区的独立价值在于解锁了该类退化基上的 BKZ 可用性。

6 代数端局之二：子域塔

这是当前主线。结构：$K = \mathbb{Q}(\zeta_{512}) \supset K' = \mathbb{Q}(\zeta_{256})$，$\sigma\colon x \mapsto -x$；$s_0 = A(y) + xB(y)$（$A, B$ 为偶/奇系数部，$\|A\|, \|B\| \approx 10$），则

$$N(s_0) \;=\; A^2 - yB^2 \;\in\; R' = \mathbb{Z}[y]/(y^{128} + 1)$$

（精确验证通过；$|\sigma_j(s_0)|^2$ 完全由 $N(s_0)$ 决定，一致到 10^{-15}）。$(N(\gamma_{01}), N(\gamma_{02})) = (N(s_0))$ 是 dim-128 理想，行列式相等验证通过。dim-128 实例的定量：$\det^{1/128} = 122.6$，GH $= 335.6$，目标 $\|N(s_0)\| = 194.4$——**真 uSVP，gap 1.73**。

第一步已实战打通：攻击者数据（取整 γ 的相对范数）$\to$ dim-128 理想 $\to$ LLL + 渐进 BKZ-40，**25 秒精确弹出** $N(s_0)$（规范代表 y^6），无 babai 问题（`tower_step1.py`；校验 `tower_check2.py`）。

7 剩余缺口：提升方程的定界

塔的第二步是求小解 A, B（$\|\cdot\| \approx 10$）使 $A^2 - yB^2 = N(s_0)$。信息论上 N 只丢失 $s/\sigma(s)$ 的区分比特；问题良定义，但全部已知捷径被系统实验排除（完整实验记录见 `docs/shuttle.md` 第十六、十七次补充）：

- **连续松弛全部失败且失败方式一致**：精确模长交替投影停 99–107/256；解析雅可比 Newton 真值驻留完美、90% 损坏暖启动即发散；PhaseLift SDP 可行但松弛不紧（特征值简并 4.509/4.509/4.206，逃逸秩 1）；信赖域最小二乘 60 次多重启全部收敛到零残差伪解（重合 94–109/256）。二次系统在连续域不唯一——**整数性与小性是唯一的钉子**。
- **廉价代数捷径排除**：$\gamma_{01} \leftrightarrow \gamma_{02}$、$\gamma_{01} \leftrightarrow N$ 的诚实 gcd 全部平凡（折叠 mod $x^{256}+1$ 破坏整除性）；诚实乘积的整除性检验全部失败。
- **朴素搜索排除**：y-adic 前向递归中提升高半系数 q（$|q| \le 40$ 实测）与 B 逐级耦合，真值前缀下每层 49 个存活对——DFS 为 49^{128} 量级。

端局已验证：若得 $\tilde{N}(x^2)$ 的 $\mathbb{Z}[x]$ 因子分解（$\tilde{N}$ 为诚实提升），35 秒内分离 $s \cdot s(-x)$。剩余唯一严肃路线：**Coppersmith/Cohn–Heninger 型格构造**，把 $|A|, |B| \le 3$ 级别的整性内嵌进移位多项式格（p^k 缩放）。这是一个需要专门设计的构造性任务。

8 代数端局之三：Gentry–Szydlo 乘子链——彻底执行与结构性判定

与塔互补的第二条端局（不经过 $N(s_0)$）：给定 $\gamma = v\bar{v}$ 与理想 $J = (s_0)$，GS 算法原则上直接恢复 v。我们对原始 GS 论文 §7.2–7.5 + 附录 F 的乘子链路线与 Lenstra–Silverberg（ePrint 2014/430）的循环群表述做了全量逆向（含 PARI 参考实现 `ideaux.gp` 的精度判定：其内层 petitlll 启发式为 $n = 1024$ 调参，$n = 16$ 即数值崩坏，故自实现），完成自实现并逐层真值验证：

- **扭曲 Gram 恒等式** $B\,M(1/\gamma)\,B^{\mathsf{T}} = UU^{\mathsf{T}}$：256 维扭曲嵌入 LLL（mpfr@256，12 s），全部 256 行验证 $b'_i = v\,a_i$ 且 a_i 积分；
- **链恒等式**（自行推导）：$\gamma_{j+1} = \rho_j \gamma_j^2/\rho_{j-1}^2$、$v_{j+1}/v_j^2 = R_j/R_{j-1}^2$、$B/F$ 理想互递推；层 0、层 1 精确通过（$R_j = f^{2^j} \cdot v_{j+1}$，分母为 1、$\gamma$ 自洽、乘积一致）。

结构性判定：经典乘子链在本实例上发散。尺度递推 $w_{j+1}(i) = w_j(i)^2 \cdot |\sigma_i(c_j)|$ 与 $|\sigma(f)|$ 的具体值无关（f^{2^j} 在定义中精确消去）；链的可行性要求每层取到反向轮廓乘子——这等价于每层求解扭曲最短向量本身（uSVP，gap ≈ 1.01）。经典 GS 的多项式时间论证隐含依赖 $|\sigma(f)|$ 一致大于 1（NTRU 签名私钥天然满足；本实例嵌入谱 $\log|\sigma(s_0)| \in [-0.166, 3.459]$、$\min_i |\sigma_i(s_0)| = 0.847$，不满足）。实测确认：对数尺寸逐层翻倍，与 w^2 律精确吻合（v_1 系数峰值 $\approx e^{10}$，$v_2 \approx e^{26.5}$），层 2 的

B-步整数性断言失败。四条捷径（子格 $v_j^2(a_0)$、随机混合降维 $512 \to 256$、缩放 $v' = 2v$——乘子逐元素不变、二段扭曲/单位再平衡）全部实测排除。发散是数学性质而非实现 bug——层 0/1 恒等式精确通过、w^2 律与实测逐层吻合即为对照。Lenstra–Silverberg 定理 1.1 声称无条件多项式时间的分次张量代数表示，我们未能落地为可计算的系数形式（张量平方运算的可实现构造在文献中未给出）——开放残留。

基础设施配方（对复现者重要）：一切 LLL 限制在 dim = 256/512 行满秩 + `FPLLL.set_precision(256)` + `GSO.Mat(mpfr)` 手动路径（512 维随机 27bit 29.9 s，真实扭曲 512 矩阵 1390 s）；fpylll 默认 wrapper 与 ld/dpe 在大表项矩阵上系统性病态；flint 精确 LLL 与 HNF 均不可用（超时/表项溢出）。

9 终局归约与实现层—设计层的差距

9.1 密钥提取已归约为单一格问题

泄露侧至此完整：签名转录确定性地给出 $\gamma = s_0\bar{s}_0$（512/512 精确）、理想 $J = (s_0)$、以及塔路线的 $N(s_0)$。由 GS 唯一性理论，(γ, J) 决定 s_0 至 $\pm\zeta^j$（1024 元歧义类，恰为等价密钥类 $\{\pm x^j \cdot sk\}$）。于是密钥提取被归约为一个可精确量化的格问题：**dim-256 扭曲格中的 uSVP** ——λ_1 为扭曲范数恰为 1 的 1024 重根轨道（$\pm x^j s_0$），λ_{1025} 为分圆单位尾（≈ 1.01 倍），gap ≈ 1.01，需要 $\beta \approx 250+$ 的 BKZ，超出当前技术。对照 σ 侧（子域塔）gap $= 1.73$、BKZ-40 即以 25 秒解决——两个二次扩张的不对称性就是整个端局。

对提交物而言，代数安全边际已为零：一切代数量均可由转录导出，剩余防线是这一个格问题的硬度——或者提升方程若被攻克（§7），连这一防线也绕开。

9.2 实现层攻破与设计层未破的差距

必须明确区分两个层面，二者的结论相反，这是本研究最重要的安全学结论。

实现层（提交物）：已攻破。全部恢复进展的前提是 Algorithm 22 的方向反转转录缺陷。它使出厂实现的分布性安全论证失效（Rényi 超预算约 76 bit），并使签名文本携带完整的互相关泄漏——γ、J、$N(s_0)$ 全部由缺陷实现的转录导出，代数安全边际归零（§9.1）。

设计层（两篇论文定义的正确构造）：在我们已测的全部信道上保持完好。判定依据是我们自己的因果实验与数学核对：

- 两行补丁（方向对调）后，方差膨胀归零（$1.2847 \to 1.0063$，$z = +0.0$，与控制组无差），公开区分器失效；
- 正确方向下不变量 $\rho'_v(y) = \rho_g(y)$ 精确成立（我们独立重推逐项通过）：响应分布不依赖 witness，互相关泄漏张量失去来源——正确实现不发布 γ，攻击者就没有理想、没有塔、没有扭曲 uSVP 实例，本报告的整条代数链没有着力点；
- 均值信道与跨块二阶边际信道在设计层本就由恒等式关闭（§3）。

换言之：**一个语义位的转录错误，可以把一个设计完好的方案在实现层完全击穿**——泄漏从微架构侧信道整体迁移到签名文本（攻击成本降为零），代数安全边际从 “完整” 直接归零。防御上，这对应我们已通报的修复（两行补丁 + 分布性回归测试）；评估上，这意味着 “设计安全 $\neq$ 提交物安全”——语义审计必须与数值审计并列成为该技术路线落地的标准环节。对攻击者而言，本研究

的全部端局（塔、GS、提升方程）都以实现层缺陷为入口；设计层本身，在我们动用过的全部手段下，仍然难以攻破。

10 恢复程度总表

层级	状态	量化
分布性安全论证	**已否定**	Rényi 超预算 $\sim$76 bit；850 份签名 5σ 区分
设计自洽性（提交物）	**已否定**	Algorithm 22 与 §4.1 矛盾；两行修复因果归零
$\gamma = s\bar{s}$	**精确恢复**	512/512 系数，342M 签名 + 30 训练键
$N(s_0)$（塔第一步）	**精确恢复**	dim-128 uSVP gap 1.73，BKZ-40 25 s
GS 乘子链	**结构性发散**	w^2 律逐层翻倍实测；min $\lvert\sigma(s_0)\rvert = 0.847$；层 2 整数性失败
密钥提取的归约	**完成**	(γ, J) 决定 s_0 至 $\pm\zeta^j$；扭曲 uSVP gap ≈ 1.01，需 $\beta \approx 250+$
等价密钥 $\{sk, \pm sk\}$	**未达成**	两条出路均超当前算力：提升方程小解（§7）或 gap-1.01 uSVP（§9.1）
伪造	未尝试	端局机械已就绪（§7）
设计层（论文构造）	**未攻破**	正确方向下全部已测信道关闭（§9.2）

11 下一步工作

1. **Coppersmith/Cohn–Heninger 构造**（主线）：对 $A^2 - yB^2 = N$ 设计移位多项式格。设计 + 实现预计一个专注工作日；端局已验证。
2. **Lenstra–Silverberg 张量代数的可计算实例化**：定理 1.1 声称无条件确定性多项式时间；把分次张量表示落地为可实现的系数运算是明确的开放问题（经典乘子链已判定发散，这是 GS 路线仅存的严肃出口）。
3. **更强归约算力**：gap ≈ 1.01 的 dim-256 扭曲 uSVP 需 $\beta \approx 250+$，当前技术之外；若实现（GPU 筛分级），密钥提取与塔路线全链闭环。
4. **披露协调**：§2 的两行修复建议先行通报发布方（授权渠道已建立）。

12 复现指南

代码按战役阶段组织在 `code/`（脚本均为可独立运行的 Python/C，入口处有用法注释）；文档在 `docs/`：

- 方向反转证据链：`harness_irs.c`（隔离 IRS 转储与方差实验）、`diff_kernel.c`（采样管线位级一致性）、`harness_sign.c` / `harness_forge.c`（签名/伪造闭环）；
- γ 恢复：`harness_corr*.c`（互相关谱累加，corr5/corr6 为已弃用版本，工程事故记录见 `docs/shuttle.md` 第十四次补充）、`recover.py`、`ein_analysis.py`（跨键仿射算子）；
- 理想与塔：`exact_ideal.py` / `cross_ideal.py`（理想恒等式验证）、`prog_bkz.py` / `ladder.py` / `tour.py`（归约阶梯）、`tower_step1.py`（dim-128 端到端）、`tower_check2.py`（校验）；

- 提升方程：`bm_lift.py`、`phaselift.py`（PhaseLift）、`lm_lift.py`、`dfs_lift.py`、`gcd_test.py`（排除实验全套）；
- GS 路线：`gs_chain.py`（链实现）、`gs_end.py` / `gs_end2.py` / `gs_endtest.py`（端局）、`gs_A.py`、`gs_validate*.py`（真值验证）、`gs_design.md`（设计文档）、`ideaux_*.gp` / `pari_input.gp` / `tlu.gp`（PARI 参考实现的判定实验）。

`supplementary/` 收录主线之外的完整求解器族（十四族相位求解器）与带日期战役日志；`docs/shuttle.md` 十八次补充纪要与日志逐条对应。秘密材料与大规模签名数据（.bin/.npy 工件，约 30 GB）不入库；数据由 harness 对官方提交包实现再生成（官方工件已与审计副本逐字节核对一致）。fplll 补丁版构建链与远端环境注意事项见 `docs/shuttle.md` 第十四、十五次补充的工程记录。全部实验带日期戳，日志（*.log）与纪要逐条对应。

13 边界与不主张

不推翻 Gärtner 2024/2052 与 Shuttle 2026/1991 的任何定理（两者的数学与伪代码经我们独立重推与原文核对均正确）；不主张已实现等价密钥恢复（缺口已定界为 gap-1.01 的 dim-256 扭曲 uSVP 或提升方程，均超出当前算力）；GS 发散判定基于尺度递推恒等式与真值验证的链运行（层 0/1 精确通过、w^2 律与实测吻合）——是数学性质而非实现缺陷的推诿；区分器与泄漏不直接构成 UF-CMA 伪造。对提交物的全部否定性结论（§2、§10 前两行）独立成立，不依赖文献判断。设计层未破的判定（§9.2）限定于我们已测的信道与已执行的攻击面，不构成对设计本身的安全性证明。

参考文献

[1] L. Gärtner. *Compact Lattice Signatures via Iterative Rejection Sampling*. CRYPTO 2025（ePrint 2024/2052）.

[2] Shuttle 设计论文. ePrint 2026/1991（ASIACRYPT 2026 版）.

[3] L. Ducas, A. Durmus, T. Lepoint, V. Lyubashevsky. *Lattice Signatures and Bimodal Gaussians*. CRYPTO 2013.

[4] C. Gentry, M. Szydlo. *Cryptanalysis of the Revised NTRU Signature Scheme*. EUROCRYPT 2002（GS 算法）.

[5] A. Lenstra, M. Silverberg. *Reconstruction of a Number from Some Values of its Functions*. ePrint 2014/430（L–S 张量代数路线与唯一性理论）.

[6] H. Cohn, N. Heninger. *Approximate Common Divisors via Lattices*. ANTS 2012.

[7] P.-M. Pellet-Mary, T. Espitau 等 PARI `ideaux` 参考实现（GS 实现参照与精度判定的对照物）.

[8] BLISS 泄漏家族：Flush-Gauss-Reload [GHLB+16]、Espitau 等 [EFGT17]、Pessl [Pes16] ——本发现的信道从微架构侧信道迁移到签名文本，为同族新成员.

[9] Shuttle 提交包（NICCS 首轮）规范书与全部实现源码.